MOS 4.4 – Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
Étude de Veille Technologique

# Platform Engineering
# La nouvelle évolution du DevOps


***Élève :***
Amani Krid

***Enseignant :***
René Chalon


29 mars 2026

# Table des matières

**Introduction** **2**

**1 Contexte et Problématique** **2**
1.1 L'explosion de la complexité cloud-native . . . . . 2
1.2 Les limites du modèle DevOps traditionnel . . . . . 2

**2 Qu'est-ce que le Platform Engineering ?** **2**
2.1 Définition . . . . . 2
2.2 Platform Engineering vs. DevOps . . . . . 3
2.3 Les concepts fondamentaux . . . . . 3
2.3.1 Les Golden Paths . . . . . 3
2.3.2 Le Self-Service . . . . . 3

**3 L'Écosystème des Outils et Plateformes** **4**
3.1 Backstage : le standard de facto . . . . . 4
3.2 Les principaux IDP du marché . . . . . 4
3.3 Les outils complémentaires . . . . . 4

**4 Cas d'Entreprises Pionnières** **5**
4.1 Spotify et Backstage : le cas fondateur . . . . . 5
4.2 Netflix et la « Paved Road » . . . . . 5
4.3 Expedia Group . . . . . 5

**5 Chiffres Clés et État du Marché** **5**
5.1 Adoption en forte croissance . . . . . 5
5.2 Impact mesurable sur les équipes . . . . . 5
5.3 Le marché des salaires . . . . . 6
5.4 Les défis persistants . . . . . 6

**6 Tendances et Perspectives 2025–2026** **6**
6.1 L'intégration de l'Intelligence Artificielle . . . . . 6
6.2 Platform Engineering++ : au-delà du DevOps . . . . . 6
6.3 La maturité du marché Backstage . . . . . 6
6.4 GreenOps et FinOps . . . . . 7

**Conclusion** **7**

**Bibliographie** **8**

# Introduction

À la convergence des pratiques DevOps et de l'explosion de la complexité cloud-native, un nouveau paradigme s'est imposé dans le monde du génie logiciel : le **Platform Engineering**. Cette discipline, qui vise à construire des plateformes internes au service des développeurs, répond à une crise profonde de surcharge cognitive que rencontre aujourd'hui l'industrie du logiciel.

Ce rapport de veille technologique explore l'émergence, les principes fondateurs, les acteurs clés et les tendances du Platform Engineering. À travers une analyse des données issues de rapports sectoriels récents, de cas d'entreprises pionnières et de publications spécialisées, il dresse un état de l'art complet de ce domaine en pleine effervescence.

# 1 Contexte et Problématique

## 1.1 L'explosion de la complexité cloud-native

Le passage massif aux architectures cloud-native — microservices, Kubernetes, multi-cloud — a profondément transformé le métier de développeur. Il n'est plus suffisant de maîtriser son code : il faut aujourd'hui comprendre l'infrastructure, le déploiement, la sécurité et l'observabilité. Cette accumulation de responsabilités génère une surcharge cognitive sans précédent.

Un rapport de 2025 sur l'état des portails développeurs l'illustre chiffres à l'appui : les équipes de développement utilisent en moyenne **7,4 outils distincts**, forçant les ingénieurs à changer constamment de contexte. Résultat : **75% des développeurs perdent entre 6 et 15 heures par semaine** à cause de cette dispersion, ce qui représente pour une équipe de 50 ingénieurs une perte de productivité de près d'**un million de dollars par an** [9].

## 1.2 Les limites du modèle DevOps traditionnel

Le mouvement DevOps, né dans les années 2000, avait pour ambition de réconcilier développement et opérations. Si ses principes restent solides, sa mise en œuvre à grande échelle révèle ses limites. Selon le rapport *State of Platform Engineering 2024*, les échecs du DevOps poussent les organisations à constituer des *platform teams* spécialisées [13].

Le problème central est structurel : à mesure que les organisations grandissent, les équipes veulent s'autonomiser, mais cette autonomie sans abstractions partagées mène à la fragmentation. Chaque équipe résout les mêmes problèmes d'une façon légèrement différente, augmentant la charge cognitive et le risque opérationnel [5].

# 2 Qu'est-ce que le Platform Engineering ?

## 2.1 Définition

Le Platform Engineering est **la discipline qui consiste à concevoir, construire et maintenir des plateformes développeurs internes** (IDP — *Internal Developer Platforms*) comme des produits à part entière, dont les clients sont les ingénieurs de

l'organisation. Le rapport *State of Platform Engineering Vol. 3* (Gitpod / Humanitec, 2024) en donne la définition suivante :

> *« La discipline de conception et de construction de chaînes d'outils et de flux de travail qui permettent des capacités en libre-service (self-service) pour les organisations d'ingénierie logicielle à l'ère cloud-native. »* [1]

Concrètement, un IDP peut être vu comme un **cockpit du développeur** : pré-configuré avec tout le nécessaire (pipelines CI/CD, observabilité, portails de sécurité, outils de provisionnement), sans que le développeur ait besoin d'une connaissance approfondie des systèmes sous-jacents [3].

## 2.2 Platform Engineering vs. DevOps

Il est crucial de comprendre que le Platform Engineering **ne remplace pas le DevOps**, mais en constitue l'évolution naturelle à l'ère de la complexité à grande échelle. Le DevOps était conçu pour un niveau de maturité organisationnelle différent, avec une complexité gérable. Le Platform Engineering prend le relais quand cette complexité devient structurelle [5].

| Dimension | DevOps | Platform Engineering |
|---|---|---|
| Cible | Toutes les équipes | Platform team → devs |
| Approche | Culture partagée | Produit interne |
| Infrastructure | Gérée par chacun | Abstraite & self-service |
| Échelle | Petites / moyennes orgs | Grandes organisations |
| Standardisation | Optionnelle | Golden Paths |

Table 1 – Comparaison DevOps vs. Platform Engineering.

## 2.3 Les concepts fondamentaux

### 2.3.1 Les Golden Paths

Le concept de **Golden Path** (ou *Paved Road* chez Netflix) est au cœur du Platform Engineering. Il désigne une approche pré-architecturée et supportée pour construire et déployer un type de logiciel donné. Si une équipe peut « rester dans le chemin », elle bénéficie d'une voie supportée vers la production sans avoir à maîtriser toutes les technologies sous-jacentes [10].

Les Golden Paths sont **optionnels** : ils ne doivent pas être la seule façon de faire, afin de préserver l'innovation. Les équipes Platform doivent observer les cas où les Golden Paths ne sont pas utilisés pour identifier les besoins émergents.

### 2.3.2 Le Self-Service

Le self-service est le mécanisme par lequel les développeurs peuvent provisionner des environnements, créer des services, déclencher des pipelines sans attendre une intervention manuelle d'une équipe Ops. C'est la réponse directe au problème du *TicketOps* — ce système où les développeurs ouvrent des tickets et attendent [9].

# 3 L'Écosystème des Outils et Plateformes

## 3.1 Backstage : le standard de facto

Développé initialement en interne chez Spotify pour résoudre le problème de la prolifération de microservices, **Backstage** a été rendu open source en mars 2020 et donné à la *Cloud Native Computing Foundation* (CNCF). Il est devenu le standard de facto des portails développeurs internes.

En janvier 2026, Backstage est utilisé par **plus de 3 400 organisations** et sert **plus de 2 millions de développeurs**, avec **89% de part de marché** parmi les frameworks de portails développeurs [11].

Ses fonctionnalités clés incluent :

- **Software Catalog** : inventaire centralisé de tous les services, APIs, bibliothèques et pipelines
- **Scaffolder** : création de nouveaux services depuis des templates (Golden Paths) en quelques clics
- **TechDocs** : documentation-as-code intégrée au portail
- **Plugin Architecture** : extensibilité totale via un écosystème de plugins communautaires

## 3.2 Les principaux IDP du marché

| **Outil** | **Type** | **Particularité** |
|---|---|---|
| Backstage (Spotify/CNCF) | Open source | Standard de marché, très extensible |
| Port | SaaS / Low-code | Catalogue, self-service, dashboards |
| Cortex | SaaS | Scorecards qualité, excellence opérationnelle |
| Roadie | SaaS Backstage | Backstage managé, sans la complexité |
| Cycloid | Full-stack IDP | Automation + FinOps + GreenOps |
| OpsLevel | SaaS | Maturité opérationnelle, production readiness |

Table 2 – Les principaux acteurs du marché IDP en 2025-2026.

## 3.3 Les outils complémentaires

Le Platform Engineering s'appuie sur un ensemble d'outils complémentaires [4] :

- **Infrastructure as Code (IaC)** : Terraform, Pulumi, CloudFormation
- **GitOps** : ArgoCD, Flux (93% des organisations prévoient de maintenir ou augmenter leur usage GitOps en 2025)
- **Orchestration** : Kubernetes, Helm
- **Observabilité** : Datadog, Grafana, Prometheus
- **CI/CD** : GitHub Actions, GitLab CI, Tekton

# 4 Cas d'Entreprises Pionnières

## 4.1 Spotify et Backstage : le cas fondateur

Spotify, organisée autour de nombreuses équipes autonomes et d'une architecture microservices, a été confrontée très tôt à la complexité de gérer un écosystème distribué en croissance rapide. Les développeurs passaient trop de temps à chercher comment faire les choses correctement, au lieu de coder.

En réponse, l'équipe platform de Spotify a conçu **Backstage** selon trois principes fondateurs [12] :

- Un **frontend unifié** : une interface unique pour tous les outils d'infrastructure
- Un **backend standardisé** : réduire la complexité et favoriser la cohérence
- Une **architecture de plugins** : permettre à chaque équipe d'adapter la plateforme à ses besoins spécifiques

Le résultat : un développeur peut aujourd'hui créer un nouveau service complet (repo GitHub, pipeline CI/CD, monitoring, documentation) **sans jamais quitter Backstage**, en quelques minutes [12].

## 4.2 Netflix et la « Paved Road »

Netflix a développé en parallèle le concept de **Paved Road** — l'équivalent du Golden Path de Spotify. L'idée est identique : fournir aux équipes un chemin pré-balisé, supporté et avec les meilleures pratiques intégrées, pour qu'elles puissent déployer en production rapidement et en confiance [2].

Netflix a finalement adopté Backstage comme couche frontale de son *Platform Console*, prouvant que même les pionniers reconnaissent l'intérêt de standards partagés [8].

## 4.3 Expedia Group

Expedia Group a déployé Backstage auprès de **5 000+ développeurs** répartis sur 15+ marques, gérant environ **20 000 microservices** — l'un des déploiements les plus larges documentés publiquement [11].

# 5 Chiffres Clés et État du Marché

## 5.1 Adoption en forte croissance

Les données du marché dressent un tableau clair d'une adoption en accélération [7, 1, 4] :

- **65%** des entreprises ont déjà adopté ou construit un IDP (2024)
- **55%** des organisations ont adopté le Platform Engineering en 2025
- **80%** d'adoption prévue par Gartner d'ici fin 2026
- Le Platform Engineering est apparu sur **plus de 10 Hype Cycles Gartner** différents en 2024 (quasi 5x plus qu'en 2023)

## 5.2 Impact mesurable sur les équipes

L'adoption d'un IDP génère des gains concrets et mesurables [4, 7] :

— **+40%** de rapidité de livraison des mises à jour
— **-35%** de changement de contexte (réduction du *context switching*)
— **-50%** de charge opérationnelle
— **+40%** de satisfaction développeur (Developer NPS)
— Réduction de **50%** du temps d'onboarding des nouvelles recrues

### 5.3 Le marché des salaires

En 2024, les ingénieurs Platform perçoivent **23% de salaire supplémentaire par rapport aux rôles DevOps** en Europe, et **27% de plus** en Amérique du Nord [13] — signe de la valeur stratégique reconnue à la discipline.

### 5.4 Les défis persistants

Malgré l'enthousiasme, des freins importants subsistent [1, 6] :
— **45%** des platform teams ne mesurent *pas du tout* leurs résultats
— Manque de personnel qualifié et de budgets dédiés
— Résistance culturelle au changement dans les grandes organisations
— Risque d'« boiler l'océan » : vouloir tout résoudre dès le départ, menant à des plateformes sur-ingéniérisées qui n'apportent aucune valeur [2]

## 6 Tendances et Perspectives 2025–2026

### 6.1 L'intégration de l'Intelligence Artificielle

L'IA s'invite dans le Platform Engineering à plusieurs niveaux [3, 6] :
— **AI-assisted development** : génération de code, de pipelines CI/CD et de fichiers de configuration infrastructure
— **AI Agents pour les plateformes** : agents autonomes capables d'interagir avec la plateforme (via des protocoles comme MCP — *Model Context Protocol*) pour provisionner des ressources ou déboguer des microservices
— **Predictive Analytics** : monitoring prédictif des plateformes, détection d'anomalies avant qu'elles n'impactent la production

En 2024, 52% des teams Platform utilisaient déjà l'IA pour des tâches spécifiques, et 13% l'intégraient de façon extensive [6].

### 6.2 Platform Engineering++ : au-delà du DevOps

La CNCF pousse le concept de **Platform Engineering++**, qui étend le périmètre des IDP bien au-delà de la simple infrastructure. Data, ML, API, Sécurité, Privacy : toutes ces disciplines peuvent bénéficier des mêmes pratiques de Platform Engineering. L'objectif est de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de la livraison logicielle [5].

### 6.3 La maturité du marché Backstage

À mi-2025, le marché des IDP entre dans une phase de consolidation. Les entreprises ne se demandent plus « avons-nous besoin d'un IDP ? » mais « construisons-nous sur

Backstage, achetons-nous une solution managée, ou choisissons-nous un concurrent ? ». Cette question signale que les IDP sont passés du statut d'expérimentation à celui d'infrastructure critique [11].

### 6.4 GreenOps et FinOps

Les nouvelles générations d'IDP intègrent des capacités de **FinOps** (visibilité sur les coûts cloud en temps réel) et de **GreenOps** (empreinte carbone de l'infrastructure). Ces dimensions deviennent des différenciateurs clés pour les DSI soumis à des contraintes ESG [4].

## Conclusion

Le Platform Engineering s'impose en 2025-2026 comme la réponse structurelle à la crise de complexité que traverse l'ingénierie logicielle moderne. En traitant la plateforme développeur comme un produit, avec ses clients internes, ses Golden Paths et son approche self-service, il transforme profondément la manière dont les grandes organisations livrent de la valeur.

Les chiffres sont sans appel : des gains de productivité de 40%, une réduction de moitié du temps d'onboarding, une satisfaction développeur en hausse de 40%. Les pionniers comme Spotify et Netflix en ont démontré la faisabilité à grande échelle. Le marché suit : Gartner prédit 80% d'adoption d'ici fin 2026.

Les défis restent réels — mesure des résultats, résistance culturelle, risque de suringénierie. Mais la tendance est claire : le Platform Engineering n'est plus un sujet de niche réservé aux géants technologiques. C'est une nécessité stratégique pour toute organisation qui souhaite scaler son ingénierie logicielle sans sacrifier la productivité ni le bien-être de ses développeurs.

L'intégration croissante de l'IA dans les plateformes ouvre par ailleurs une nouvelle frontière : celle des plateformes « intelligentes », capables de s'adapter, d'anticiper et d'agir de manière autonome. Le voyage du YAML à l'intelligence artificielle est bien lancé.

# Bibliographie

[1] Sam Barlien. *Top 5 Takeaways from the State of Platform Engineering Report 2024*. 2024. URL : https://platformengineering.org/blog/takeaways-from-state-of-platform-engineering-2024 (visité le 23/01/2026).

[2] Gareth Brown. *From Paralysis to Paved Roads : How Platform Engineering Resolves the Cognitive Crisis in DevOps and SRE*. 2025. URL : https://medium.com/google-cloud/from-paralysis-to-paved-roads-how-platform-engineering-resolves-the-cognitive-crisis-in-devops-and-35fcbe8f7fdf (visité le 23/01/2026).

[3] CNCF. *From YAML to Intelligence : The Evolution of Platform Engineering*. 2025. URL : https://www.cncf.io/blog/2025/07/22/from-yaml-to-intelligence-the-evolution-of-platform-engineering/ (visité le 23/01/2026).

[4] Cycloid. *Top 11 Internal Developer Platforms (IDPs) in 2025*. 2025. URL : https://www.cycloid.io/blog/top-11-internal-developer-platforms-idps-in-2025/ (visité le 23/01/2026).

[5] Growin. *Platform Engineering in 2026 : 5 Shifts Driving the Rise of Internal Developer Platforms*. 2026. URL : https://www.growin.com/blog/platform-engineering-2026/ (visité le 23/01/2026).

[6] Mia-Platform. *Top 4 Predictions for Platform Engineering in 2025*. 2025. URL : https://mia-platform.eu/blog/top-4-predictions-for-platform-engineering-in-2025-and-beyond/ (visité le 23/01/2026).

[7] Meena Nukala. *Platform Engineering in 2026 : The Numbers Behind the Boom*. 2025. URL : https://dev.to/meena_nukala/platform-engineering-in-2026-the-numbers-behind-the-boom-and-why-its-transforming-devops-3811 (visité le 23/01/2026).

[8] Platform Engineering. *How Netflix Unified Their Engineering Experience with a Federated Platform Console*. 2024. URL : https://platformengineering.org/talks-library/netflix-platform-console-to-unify-engineering-experience (visité le 23/01/2026).

[9] Port.io. *2025 State of Internal Developer Portals*. 2025. URL : https://www.port.io/state-of-internal-developer-portals (visité le 23/01/2026).

[10] Red Hat. *Designing Golden Paths*. 2025. URL : https://www.redhat.com/en/blog/designing-golden-paths (visité le 23/01/2026).

[11] Roadie. *Backstage by Spotify – The Ultimate Guide [2026]*. 2026. URL : https://roadie.io/backstage-spotify/ (visité le 23/01/2026).

[12] Spotify for Backstage. *Backstage 101*. 2024. URL : https://backstage.spotify.com/discover/backstage-101 (visité le 23/01/2026).

[13] Darryl K. Taft et Loraine Lawson. *The 2024 State of Platform Engineering ? Fledgling at Best*. 2025. URL : https://thenewstack.io/the-2024-state-of-platform-engineering-fledgling-at-best/ (visité le 23/01/2026).